



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90.84	1.20	Entre o forro de tampo, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	41	29.38	1.00	Entre os pontos homologados (paredes com variação, isolado
	TOTAL			478.80		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 150 mm entre para acomodar o tubo ONDO. Usar 150 mm não há problema e dependência de área útil.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 cm de aço + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 cm de aço + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 cm sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (65x4) chega ao teto em cerca de 49 (65x4), no sentido inverso, a TV a 76 (65x4) chega a oficina em 14 (65x4) — reciltable. É a única parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 cm de aço + gesso 12,5

Para 41, 56 e superior, o sistema de 160 (125x5) é preso diretamente da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dU = 0.356 W/m²K sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de umbral

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

• Dado famílias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composições.

• Nonfum etno, não se pode mudar, varia-se o conteúdo dentro da espessura.

• A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/250	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R36 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 12 DE 25 REVIZOES
---	---	--	--------------------------------------